ภาคปฏิบัติ · ด้านหน้า

Console / MAC · VLAN / STP · ROAS / ACL

เริ่ม IOS / โหมด / Save

> user EXEC → enable → # privileged → conf t → (config)#; int ... เข้า interface; exit ย้อน1ขั้น, end กลับ #; show/copy ใช้ # หรือ do show ... ใน config. ค่าย่อด้านล่างเป็น IOS; เปลี่ยน IP/พอร์ตตามผัง. ! เป็น comment/separator; ไม่พิมพ์เครื่องหมาย / เพื่อรวมคำสั่ง.

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
enable secret cisco123
line console 0
 password cisco
 login
 exec-timeout 5 0
 exit
line vty 0 4
 password cisco
 login
 exit
interface vlan 1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
ip default-gateway 192.168.1.1
end
copy running-config startup-config
```

Week1 SW2 / ตรวจ MAC

SW2 เปลี่ยน hostname และ SVI เป็น192.168.1.3/24. ให้ PC อยู่ subnet เดียวกันแล้ว ping เพื่อสร้าง source traffic. Static example ปรับ MAC/พอร์ตจริง; clear dynamic แล้วต้องส่งเฟรมเพื่อเรียนใหม่.

```
show version
show running-config
show startup-config
show ip interface brief
show interfaces status
show mac address-table dynamic
show mac address-table aging-time
show mac address-table address 0011.2233.4455
clear mac address-table dynamic
conf t
mac address-table static 0011.2233.4455 vlan 1
interface fa0/1
end
show mac address-table static
```

Port Security / กู้ err-disabled

Fa0/1 protect; Fa0/2 restrict; Fa0/3 shutdown. maximum2 แล้วให้ MAC ที่3 ส่งเฟรม. Sticky ถูกเก็บใน run; save หลังตรวจ. คำสั่ง recovery ใช้หลังแก้ต้นเหตุ.

```
conf t
interface range fa0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 exit
interface fa0/1
 switchport port-security violation protect
interface fa0/2
 switchport port-security violation restrict
interface fa0/3
 switchport port-security violation shutdown
end
show port-security
show port-security interface fa0/3
show port-security address
show interfaces status err-disabled
conf t
interface fa0/3
 shutdown
 no shutdown
end
```

Voice VLAN / โทรศัพท์ + PC

พอร์ต data VLAN10 + voice VLAN100; สร้าง VLAN100 ก่อน. โทรศัพท์ที่รองรับ tag เสียง ส่วน PC ใช้ data VLAN.

```
conf t
vlan 100
exit
interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 100
end
```

VTPv2 / VLAN / Access / Trunk

SW1 server; SW2,SW3 client (เปลี่ยนเฉพาะ mode). ตั้ง trunk ทุกฝั่งตามผัง: SW1Gi0/1→SW2, Gi0/2→SW3; clientGi0/1. Native Week2=999; ROAS=666 แยกคนละแลป. VLAN สร้างบน server; ตรวจ revision ก่อนต่อระบบ.

```
conf t
vtp domain LABCORP
vtp password vtp123
vtp version 2
vtp mode server
vlan 10
 name SALES
vlan 20
 name IT
vlan 30
 name HR
vlan 999
 name NATIVE_UNUSED
exit
interface gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,999
 switchport nonegotiate
 no shutdown
 exit
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
 no shutdown
end
show vlan brief
show vtp status
show interfaces trunk
show interfaces fa0/1 switchport
show cdp neighbors detail
```

Protected / Allowed / Pruning

protected Fa0/1↔Fa0/2 ไม่คุยตรง แต่คุย Fa0/4 unprotected ได้ถ้า IP/VLAN ถูก. ตัวอย่างกำหนดทั้งสามพอร์ตเป็น access VLAN10. เพิ่ม allowed ด้วย add เพื่อไม่ทับรายการ; VLAN40 ต้องสร้างให้ใช้งานได้. vtp pruning ใช้ที่ server หาก image รองรับ.

```
conf t
interface range fa0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport protected
exit
interface fa0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no switchport protected
exit
interface gi0/1
 switchport trunk allowed vlan add 40
end
```

STP / PortFast / Guards

SW1 root ของ VLAN1; SW2Gi0/1 ในใบงานเป็นพอร์ต PC. Root Guard ใช้เฉพาะ downlink ที่ไม่ควรเห็น root. อย่าใช้ PortFast/Guard แบบ edge บนลิงก์ switch ระหว่างกันโดยไม่ดูบทบาท.

```
conf t
spanning-tree vlan 1 root primary
interface gi0/1
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree interface gi0/1 detail
show spanning-tree inconsistentports
show interfaces status err-disabled
! ตัวอย่าง Root Guard ที่ downlink
conf t
interface fa0/10
 spanning-tree guard root
end
show interfaces counters
```

พิสูจน์ผล VLAN / STP

VLAN เดียวข้าม switch ควรถึง; ต่าง VLAN ต้อง route. ตรวจ native/allowed ทั้งคู่. STP ดู Root/RP/DP/alternate แล้วตัด active link. BPDU Guard รับ BPDU → err-disabled; แก้เหตุแล้ว shut/no shut. Display: stp.type==0x00. แลป loop ใช้ no spanning-tree vlan 1; ปลดสายวงวนก่อนคืน spanning-tree vlan 1 แล้วค่อยต่อครบ. Kali ด้านล่างใช้ในวงแลปแยก.

```
sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0
sudo yersinia -G
```

ROAS / L2 switch / IP plan

R1 g0/0 trunk → subif10/20/99 IP .1; R2 subifเหมือนกัน IP .2. Staff192.168.10.10, Web192.168.20.10, Kali192.168.99.100 (/24); gateway=.1 ของแต่ละ subnet. R1g0/1=10.0.0.1/30, R2=.2. ตัวอย่าง switch trunkGi0/0, accessพอร์ตเปลี่ยนตามผัง.

```
conf t
vlan 10
vlan 20
vlan 99
vlan 666
exit
interface gi0/0
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 666
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 switchport nonegotiate
exit
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
end
! R1
conf t
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
end
```

Extended ACL ของใบงาน ROAS

ใส่ R1 g0/0.10 inbound จาก Staff; ใช้ counter พิสูจน์จากต้นทาง Staff. deny ไป Kali เป็น stateless จึงอาจตัด reply ของ Staff ด้วย.

```
conf t
ip access-list extended FILTER_STAFF_TRAFFIC
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
eq 80
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
eq 443
 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10
echo
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit ip any any
exit
interface g0/0.10
 ip access-group FILTER_STAFF_TRAFFIC in
end
show access-lists FILTER_STAFF_TRAFFIC
show ip interface g0/0.10
show ip route
show ip interface brief
```

L3 SVI / ตรวจตามชั้น

ทางเลือกแทน ROAS: สร้าง VLAN บน L3 switch แล้ว SVI ตามตัวอย่าง; VLAN20 ท่าซ้ำ IP192.168.20.1. ต้องมี active member/trunk ที่ทำให้ SVI up. ตรวจ host IP/mask/gateway → access VLAN → trunk → router/subif → route → ACL.

```
conf t
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
```

OSPF · HSRP / VRRP / GLBP · EIGRP–OSPF / Kali

OSPF R1–R4 / Area0

N=1..4: Loopback0=N.N.N.N/32; Gi0/1=192.168.100.N/24; Gi0/2=10.0.N.1/24. R1/R2 Gi0/1 priority100, R3 default1, R4 priority0. R1Gi0/3=172.16.14.1/30, R4=.2, bandwidth1544 และ P2P. ตั้ง address/no shut ทุกลิงก์ตามนี้; ตัวอย่างด้านล่าง R1.

```
conf t
interface loopback 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface gi0/1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 ip ospf priority 100
 no shutdown
interface gi0/2
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface gi0/3
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.252
 bandwidth 1544
 ip ospf network point-to-point
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.14.0 0.0.0.3 area 0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 passive-interface gi0/2
end
```

MD5 / ตรวจ / ตัดเส้นทาง

ทุก router ตั้ง reference10000; R2/R3 ไม่ใส่ network P2P ที่ไม่มี. เปิด auth และ key ตรงกันทุก interface ที่มี OSPF neighbor; Gi0/3 ทำเฉพาะ R1/R4. Area auth ต้องพร้อมทั้ง area. R1ไปLAN R4: primary20; ตัด R4Gi0/1 → next hop172.16.14.2, cost6486; คืน no shutdown.

```
conf t
interface gi0/1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024
exit
interface gi0/3
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024
exit
router ospf 1
 area 0 authentication message-digest
end
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip ospf interface gi0/3
show ip route ospf
show ip route 10.0.4.0
show ip protocols
! R4: ตัดแล้วตรวจจาก R1
conf t
interface gi0/1
 shutdown
! คืนลิงก์หลังวัด
 no shutdown
end
```

OSPF ไม่ขึ้น / Cost ไม่ตรง

ตรวจ IP/mask/area, no shutdown, passive, auth/key, hello/dead, network type; stuck ExStart/Exchange ดู MTU. 2-Way ระหว่าง DROTHER ปกติ. Priority0 ไม่เป็น DR; ตัวใหม่ priority สูงไม่แย่ง DR เดิมทันที. bandwidth1544 เป็นค่าคำนวณ Kbit/s; auto-cost10000 เป็น Mbit/s. IOSตัดเศษ cost6476 ไม่ใช่6477.

Common masks / Route codes

/24 255.255.255.0 WC0.0.0.255; /30 .252 WC.3; /29 .248 WC.7; /22 255.255.252.0 WC0.0.3.255. C=connected, L=local, O=OSPF, O E2=external OSPF, D=EIGRP, D EX=external EIGRP. show ip route <IP> ใช้ดู route ที่ match ปลายทาง.

FHRP lab / HSRPv2

แต่ละแลปใช้ group1: R1 real .2 priority110, R2 real .3 priority100, VIP .1. HSRP subnet192.168.10.0/24; VRRP .20.0/24; GLBP .30.0/24. ใช้ interfaceGi0/1 ตามใบงาน. แม่แบบ R1; R2 เปลี่ยน real IP/priority. Client gateway=VIP.

```
conf t
interface gi0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
end
show standby brief
show standby gi0/1
```

VRRP / GLBP (แยกแต่ละแลป)

```
conf t
interface gi0/1
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 no shutdown
 vrrp 1 ip 192.168.20.1
 vrrp 1 priority 110
 vrrp 1 preempt
 vrrp 1 timers advertise 1
end
show vrrp brief
! GLBP R1 / R2 เปลี่ยนเป็น .3 pri100
conf t
interface gi0/1
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
 no shutdown
 glbp 1 ip 192.168.30.1
 glbp 1 priority 110
 glbp 1 preempt
 glbp 1 load-balancing round-robin
end
show glbp brief
show glbp
```

Tracking (อีกตัวอย่าง group10)

กรณี priority120 ลด30→90 แพ้ backup100. ถ้าใช้110จะเหลือ80. เปลี่ยน interface ให้ตรง router ที่ใช้; standby preempt ตั้งทั้งสองฝั่งที่ต้องแย่งกลับ.

```
conf t
track 1 interface g0/0/1 line-protocol
interface g0/0/0.10
 standby 10 priority 120
 standby 10 preempt
 standby 10 track 1 decrement 30
end
show track 1
show standby brief
```

Failover / ARP / Capture

เริ่ม capture+ping → บันทึกบทบาท → shutdown interface ตามโจทย์ → ดู packet loss และบทบาทใหม่ → no shut → ดู preempt/recovery. Linux ping -i0.2 ได้ความละเอียดกว่าทุก1s. GLBP ทดสอบหลาย client/ARP ใหม่; hostเดียวมี ARP cache จึงไม่เห็นการแบ่งทุก packet.

```
# Kali: เปลี่ยน interface ตาม ip -br addr
ping -i 0.2 192.168.10.1
sudo tcpdump -ni eth0 -w failover.pcap 'udp port
1985 or icmp or arp'
# Windows
ping -t 192.168.10.1
arp -a
```

Filter จับคู่ให้ถูกภาษา

Wireshark display: hsrp / vrrp / ospf / eigrp / stp / eapol / arp / icmp; ip.proto==89 (OSPF), ==88 (EIGRP), ==112 (VRRP); udp.port==1985 HSRP, ==3222 GLBP. BPF: ip proto 89 / ip proto 88 / ip proto 112 / udp port 1985 / udp port 3222. ใช้ or รวมในภาษาเดียวกัน.

WAN 3 routers / IP plan / Routing

R1g0/0 LAN10=192.168.10.1/24, g0/1=10.0.12.1/30; R2g0/0=.12.2/30, g0/1=10.0.23.1/29; R3g0/0=.23.2/29, g0/1 LAN30=192.168.30.1/24. PC1=.10.10 gw.10.1; PC2=.30.30 gw.30.1; Kali10.0.23.3/29. ใส่ IP/no shut ก่อน. คำสั่งแต่ละกลุ่มเริ่ม global config.

```
! R1 (conf t)
router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255
 network 10.0.12.0 0.0.0.3
 passive-interface g0/0
 no auto-summary
end
! R2 (conf t)
router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 network 10.0.12.0 0.0.0.3
 no auto-summary
 exit
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0
end
! R3 (conf t)
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface g0/1
end
```

R2 Redistribute / Tag กัน feedback

EIGRP→OSPF ใส่ tag100 และกัน200; OSPF→EIGRP ใส่200 กัน100. Seed metric 10000 100 255 1 1500 = BW, delay, reliability, load, MTU. route-map permit20 ไม่ใส่ match จะรับส่วนที่เหลือ.

```
conf t
route-map EIGRP-TO-OSPF deny 10
 match tag 200
route-map EIGRP-TO-OSPF permit 20
 set tag 100
route-map OSPF-TO-EIGRP deny 10
 match tag 100
route-map OSPF-TO-EIGRP permit 20
 set tag 200
exit
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 subnets route-map EIGRP-TO-
OSPF
 exit
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
route-map OSPF-TO-EIGRP
end
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology
show ip route
show ip protocols
show route-map
```

Kali / พิสูจน์ host–service–VLAN

เปลี่ยน eth0 ให้ตรงจริง; arp-scan อยู่ local LAN. nmap ใช้ตรวจ server ในแลป. เห็น VLAN tag ต้องจับ trunk/SPAN ที่รักษา tag. คำสั่ง shell ขึ้นบรรทัดใหม่ในแผ่นเพราะยาว ให้พิมพ์ต่อเป็นคำสั่งเดียวตามกรอบ.

```
ip -br addr
ip route
ip neigh
fping -a -g 192.168.10.0/24
sudo tcpdump -i eth0 -nn arp
ping -c 4 192.168.20.10
traceroute -n 192.168.30.30
sudo arp-scan --interface=eth0 --localnet
nmap -sn 192.168.10.0/24
sudo nmap -sS -p 21,22,23,80,443,3389 192.168.20.10
sudo tcpdump -ni eth0 -w routing_control.pcap 'ip
proto 88 or ip proto 89'
sudo tshark -i eth0 -Y vlan -T fields -e frame.number
-e vlan.id -e ip.src -e ip.dst
```

ตรวจปลายทาง / คืนค่า / Save

R1 ต้องเห็น D EX192.168.30.0/24; R3 เห็น O E2 192.168.10.0/24. ping PC1↔PC2 และ traceroute ไป–กลับ. ตัด R1g0/1 ประมาณ20sแล้ว no shut; ผังนี้ไม่มี alternate path จึงขาดจนคืนลิงก์. ตรวจ neighbor/route กลับมา จากนั้น copy run start ทุกอุปกรณ์. ถ้าไม่ผ่าน: L1→VLAN→IP/mask/gateway→neighbor→route ไป–กลับ→ACL→capture.